🎓 Aulas de Gra - Ciência da Computação

> Repositório educacional completo com materiais didáticos para o curso de graduação em Ciência da Computação e Informática

Este repositório contém uma coleção abrangente de exemplos práticos, exercícios, projetos e materiais de apoio organizados por disciplinas. Todo o conteúdo foi desenvolvido para facilitar o aprendizado e fornecer uma base sólida para estudantes de computação.



- 🌐 Site do repositório (Em construção)

📚 Áreas Disciplinares

Este repositório está organizado em **5 grandes áreas do conhecimento** que cobrem toda a grade curricular de Ciência da Computação, seguindo uma progressão pedagógica do básico ao avançado:

1️⃣ 💻 Fundamentos de Computação

Disciplinas fundamentais que formam a base para todos os estudos em computação.

🎯 **Disciplinas:**

- **Organização de Computadores**: Arquitetura, sistemas de numeração, portas lógicas, memória, CPU, ISA
- **Perguntas sobre Computação**: Revisão e consolidação de conceitos fundamentais

📖 Explorar Fundamentos →

2️⃣ 💻 Programação - Programação Multiplataforma

Área focada no desenvolvimento de habilidades de programação em múltiplas linguagens e paradigmas.

🎯 **O que você aprenderá:**

- **Java**: Desde conceitos básicos até programação orientada a objetos avançada e padrões de design
- **PHP**: Desenvolvimento web, orientação a objetos, integração com banco de dados e geração de PDFs
- **Python**: Fundamentos de programação e conceitos de POO
- **C#**: Programação .NET e desenvolvimento de aplicações
- **Java EE**: Desenvolvimento empresarial com tecnologias Java
- **Programação Java Web**: Arquiteturas web, sistemas multicamadas e serviços REST

📁 **Estrutura:**

- `java/` - Programação Java completa (básico ao avançado)
- `php/` - Desenvolvimento PHP (web, OOP, banco de dados, PDF)
- `python/` - Python e programação orientada a objetos
- `csharp/` - Programação C# e .NET
- `java-ee/` - Java Enterprise Edition
- `programacao-java-web/` - Desenvolvimento web com Java
- `depuracao/` - Técnicas de debugging e resolução de problemas

📖 Explorar Programação →

3️⃣ 🗄️ Banco de Dados - Sistemas de Banco de Dados

Área dedicada ao estudo completo de sistemas de gerenciamento de banco de dados, desde fundamentos até SQL avançado.

🎯 **O que você aprenderá:**

- **SQL Básico**: Fundamentos de SQL, modelagem e estruturas de tabelas (Módulos 01-09)
- **SQL Avançado**: Consultas complexas, JOINs, subqueries, views e otimização (Módulos 10-17)
- **Modelagem de Banco de Dados**: Design e estruturação de bancos relacionais
- **Linguagem de Procedure**: PL/SQL e programação em banco de dados
- **Projetos Práticos**: Sistemas completos (MusiStream, E-commerce, Barbearia)

📁 **Estrutura:**

- `sql-basico/` - Curso SQL fundamentos (módulos 01-09)
- `sql-avancado/` - Curso SQL avançado (módulos 10-17)
- `projetos/` - Projetos práticos completos (streaming musical, e-commerce, etc)
- `modelagem-banco-dados/` - Conceitos e práticas de modelagem
- `linguagem-procedure/` - PL/SQL e procedimentos armazenados
- `scripts-sql/` - Coleção de scripts organizados por SGBD
- `sistemas-distribuidos/` - Bancos de dados distribuídos

📖 Explorar Banco de Dados →

4️⃣ 📊 Ciência de Dados e Computação Científica

Área que combina análise de dados, estatística, métodos numéricos e computação científica.

🎯 **O que você aprenderá:**

Ciência de Dados:

- **Análise de dados** com Python e bibliotecas especializadas (Pandas, NumPy)
- **Visualização de dados** e criação de dashboards
- **Estatística aplicada** para tomada de decisões
- **Processamento de dados** e limpeza de datasets
- **Pré-processamento** para machine learning

Métodos Numéricos:

- **Algoritmos numéricos** para solução de equações
- **Análise de erros** em computação científica
- **Método dos Mínimos Quadrados** para ajuste de curvas
- **Implementação em Python** com NumPy e Matplotlib

📁 **Estrutura:**

- `ciencia-dados/` - Notebooks Jupyter, análise exploratória, projetos práticos
- `metodos-numericos/` - Computação científica, algoritmos numéricos, MMQ

📖 Explorar Ciência de Dados →

5️⃣ 🚀 Engenharia de Software

Área dedicada ao desenvolvimento profissional de software, boas práticas, modelagem e gestão de projetos.

🎯 **O que você aprenderá:**

Modelagem de Sistemas:

- **Diagramas UML** (casos de uso, classes, sequência, atividades)
- **Princípios de POO** aplicados ao design de sistemas
- **Padrões de projeto** e boas práticas de design
- **Arquitetura de software** e design patterns

Versionamento:

- **Git**: Fundamentos, algoritmos internos, workflows profissionais
- **GitHub**: Issues, Pull Requests, Actions, Pages, colaboração open source
- **Boas Práticas**: Metodologias de Microsoft, Google, GitLab e Atlassian

Disciplina de Projetos:

- **Design Thinking** e identificação de problemas sociais
- **Desenvolvimento de MVP** funcional em 3 meses
- **Gestão de projetos**: Metodologias ágeis e Scrum
- **Trabalho em equipe** e apresentação de resultados

📁 **Estrutura:**

- `modelagem-sistemas/` - UML, POO, padrões de projeto
- `versionamento/` - Git, GitHub, workflows e boas práticas
- `disciplina-projetos/` - Projetos com impacto social, gestão ágil

📖 Explorar Engenharia de Software →

🚀 Como Usar Este Repositório

👥 Público-alvo

- **Estudantes de graduação** em Ciência da Computação, Informática e áreas relacionadas
- **Professores** buscando material didático estruturado
- **Desenvolvedores iniciantes** querendo aprender novas tecnologias
- **Profissionais** em transição de carreira para TI

📋 Pré-requisitos Gerais

- **Conhecimento básico** de lógica de programação
- **Ambiente de desenvolvimento** configurado (IDEs, editores)
- **Git** para versionamento de código
- **Curiosidade e dedicação** para aprender! 🎯

📖 Como Navegar

1. **Escolha sua área de interesse** nas seções acima
2. **Acesse o diretório correspondente** e leia o README específico
3. **Siga a sequência recomendada** de estudos em cada área
4. **Pratique com os exemplos** fornecidos
5. **Resolva os exercícios** propostos
6. **Experimente modificações** para consolidar o aprendizado

🛠️ Tecnologias Abordadas

Área	Tecnologias	Ferramentas
Fundamentos	Arquitetura, Sistemas Numéricos, Lógica Digital	Simuladores de circuitos
Programação	Java, PHP, Python, C#	IDEs, Git, Maven, Composer
Banco de Dados	SQL, PL/SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL	Oracle DB, SQL Developer, MySQL Workbench
Ciência de Dados	Python, Pandas, NumPy, Matplotlib	Jupyter Notebook, Scikit-learn
Engenharia de Software	UML, Git, GitHub, Metodologias Ágeis	Draw.io, GitHub Projects, Scrum

🤝 Como contribuir

Contribuições são muito bem-vindas! Este é um projeto educacional colaborativo.

💡 Formas de Contribuir

- 🐛 **Reportar erros** nos códigos ou documentação
- 📝 **Melhorar exemplos** existentes ou adicionar novos
- 🔧 **Corrigir bugs** ou problemas técnicos
- 📚 **Adicionar novos conteúdos** ou tecnologias

- 🌍 **Melhorar documentação** e traduzir conteúdos

📋 Guias de Contribuição

- Como contribuir - Guia completo
- Guia de estilo para colaboradores - Padrões do projeto
- Guia de revisão de código - Boas práticas
- Comandos Git essenciais - Referência rápida

📈 Status do Projeto

- ✅ **Fundamentos de Computação**: Conteúdo completo de organização de computadores (20 aulas)
- ✅ **Programação**: Conteúdo completo e atualizado (Java, PHP, Python, C#, Java EE, Java Web)
- ✅ **Banco de Dados**: Curso SQL estruturado com 17 módulos + projetos práticos
- ✅ **Engenharia de Software**: Modelagem UML, Git/GitHub completo, disciplina de projetos
- 🔄 **Ciência de Dados**: Em expansão contínua
- 🔄 **Métodos Numéricos**: Notebooks em desenvolvimento

🎯 Objetivos Educacionais

Este repositório visa proporcionar uma **formação completa** em ciência da computação através de:

- 📖 **Teoria fundamentada**: Conceitos sólidos e atualizados
- 💻 **Prática intensiva**: Muitos exemplos e exercícios
- 🛠️ **Projetos reais**: Aplicações práticas do conhecimento
- 🌟 **Padrões profissionais**: Boas práticas da indústria
- 🚀 **Preparação para o mercado**: Skills relevantes e demandadas

---

📞 Suporte e Contato

- 📚 **Dúvidas técnicas**: Consulte os READMEs específicos de cada área
- 🐛 **Problemas**: Abra uma issue
- 💡 **Sugestões**: Use as discussions

📄 Licença

Este material é disponibilizado para fins **educacionais** como parte dos cursos de graduação. Sinta-se livre para usar, modificar e compartilhar respeitando os princípios acadêmicos.

🎓 **Desenvolvido com dedicação para formar os profissionais de TI do futuro**

Universidade Nove de Julho - Ciência da Computação

⭐ **Se este repositório te ajudou, considere dar uma estrela!** ⭐